La Réalité Virtuelle

LAVAUR Clara
MOUGEL Léa
VASSEUR Cantor

La Réalité Virtuelle

Intitulé de la tâche	MOUGEL	LAVAUR	VASSEUR
Création et début de la réalité virtuelle		X	
La réalité virtuelle aujourd'hui et son avenir	X		
Comment ça marche			X
Diapo	X	X	X
Note d'accompagnement	X	X	X

Table des matières

Introduction 3
Création et début de la Réalité Virtuelle 3
La réalité virtuelle aujourd'hui et son avenir 4
La réalité virtuelle de 2000 à aujourd'hui 4
Utilisation de la réalité virtuelle 4
L'avenir de la réalité virtuelle 5
Comment fonctionne la réalité virtuelle ? 5
Conclusion 6
Sources 6

La Réalité Virtuelle

Introduction

Au fil des années, la réalité virtuelle s'est énormément améliorée. En effet, au départ, on l'a représenté sous forme de grosse machine. Cependant, après des années et des années de recherches sur ce sujet se sont approfondies. Aujourd'hui, on voit la réalité virtuelle exprimée sous forme de jeu, mais pas seulement. On peut alors se demander si la réalité ne servait qu'aux jeux. On va d'abord voir la création et le début de la réalité virtuelle, son fonctionnement et, ensuite, son évolution jusque maintenant et son possible futur.

Création et début de la Réalité Virtuelle

1957 : première machine vr ; **Sensorama** par Morton Heilig

Il permet de ressentir une odeur, un son en stéréo, des vibrations et des effets atmosphériques

Il a pour but d'accéder à une expérience cinématographique meilleure

1960 : premier casque vr, image stéréoscopique et son stéréo

Bases de la vr

Tecmo (développement de jeux vidéo et de vidéoludique) a repris cette idée avec tous les sens ci-dessus du Sensorama

1961 : Heasight un casque incorporé d'une technologie de playback et un système pour tracker les mouvements de la tête par la Philo Corporation
1968 : premier casque vr fonctionnel créé en 1968, la perspective diffère selon des mouvements de tête. L'écran n'est pas occultant ces formes sont superposées aux images du monde réel et cet appareil peut donc aussi être considéré comme le **premier casque de réalité augmentée**.
A cause de son poids, il n'a pu être seulement projet de laboratoire dû à son poids, d'où son nom « L'épée de Damoclès »

1970 : L'ingénieur militaire Thomas Furness réalisa le Super Cockpit jusque dans les années 80. Cela avait pour but d'entrainer les pilotes en utilisant des gestes, des paroles et des mouvements (En résultera un cockpit d'entrainement capable de projet des cartes 3D générées par ordinateur, des images infrarouges et radar, et des données d'aviations en temps réel au sein d'un espace 3D)

1978, Aspen Movie Map = ancêtre de Google Earth (2017) dans le colorado.
Pas de casque vr

1982 : On commence à rentrer dans le mainstream avec le film Tron qui représente de la réalité virtuelle sur des grands écrans.

1991 : Le laboratoire Electronic Visualization Laboratory décide de créer the Cave, la première salle immersive, en forme de cube.

La Réalité Virtuelle

1991 premier casque vr gaming (Sega VR) avec la console Sega Genesis, son développement s'est terminé en 1993. Ils ont tenté de le commercialiser, l'excuse, la qualité incroyable, les effets été soient disant trop réalistes un écran LCD, un casque stéréo, et des capteurs d'inertie pour le tracking des mouvements

1995 : Nintendo avec leur casque VR Virtual Boy (console) subit un échec commmercial, crée par Gunpei Yokoi permettant un affichage stereoscopique.
Raisons de son échec :
Le système bipied peu ergonomique, n'offre pas un confort de jeu optimal ;

- La réalité virtuelle pas toujours bien exploitée (peu de jeux sont réellement immersifs) ;
- La console n'affiche que deux couleurs : rouge et noir ;
- La cinétose provoque des maux de tête et des nausées ;
- Le catalogue est peu étendu et les jeux de qualité inférieure (le seul jeu licencié est *Waterworld*) ;
- Le hardware est sous-exploité : il existe un port multijoueur, mais Nintendo n'a jamais fabriqué le câble ad-hoc ni développé de jeu Virtual Boy multijoueur ; le pad possède deux croix directionnelles, mais les jeux ne tirent généralement pas profit de cette particularité.

La réalité virtuelle aujourd'hui et son avenir

La réalité virtuelle de 2000 à aujourd'hui

Il y a eu plusieurs sorties depuis l'année 2000 comme « Google street view » en 2007, le début de l'oculus rift en 2011, en 2014 Steam annonce que plusieurs jeux vidéo en réalité virtuelle sont en développement accompagné de Samsung et Sony qui annoncent eux aussi leurs projets et le 1er casque de réalité virtuelle (de homido) pour smartphone sort. Entre 2015 et 2016, le nombre de casques de vr sur le marché augmente qu'il soit low cost ou haut de gamme.
En 2021 META lance son metavers qui avait pour but de réunir de nombreuses personnes. Il est utilisé pour faire des réunions ou comme un réseau social ou pour jouer.

Utilisation de la réalité virtuelle

Aujourd'hui la réalité virtuelle est utilisée dans de nombreux domaines que ce soit la communication ou les cours avec les vidéoconférences, ou encore les jeux vidéo. La réalité virtuelle est aussi utilisée dans l'immobilier avec des visites à 360°, dans l'art avec des musées accessibles virtuellement. Il y a aussi des salles de jeux avec des jeux de tirs par exemple comme aux salles EVA à Cormontreuil (et dans toute la France).
Mais la réalité virtuelle est aussi beaucoup utilisée dans la médecine que ce soit pour former les futurs médecins en leur permettant de découvrir une plus grande diversité de blessures (plus rares) mais elle peut aussi permettre aux patients se faisant opérer d'être apaisés (et il est prouvé que les patients ont besoins de moins d'anesthésie lorsqu'ils sont distraits par la VR). Elle peut aussi permettre à des patients de soigner leurs phobies ou découvrir de nouvelles choses. Virtysens par exemple, est une société française qui aide les personnes n'ayant pas la capacité de voyager par exemple à découvrir le monde à l'aide de leur machine faisant travailler 4 de nos sens en effet elle est équipée d'un casque VR mais aussi d'un système audio binaural. L'odorat est utilisé avec des microgouttelettes et des fragrances synchronisées aux images et le toucher est présent avec les

souffles chauds et froids permettant aux patients d'être en plein immersion. Cette machine est accessible à tous et est souvent utiliser dans les EHPADs ou les IME.

L'avenir de la réalité virtuelle

En 2023, le casque VR d'Apple est prévue, équipé d'un scan d'iris (équivalent du face ID sur l'iPhone)

Les sociétés doivent aussi trouver des moyens pour rendre les systèmes plus simples et accessibles mais aussi d'améliorer l'ergonomie de l'équipement qui peut ne pas être pratique (casque lourd/inconfortable, …)

Comment fonctionne la réalité virtuelle ?

Le principe technique de la réalité virtuelle est de combiner des matériels et environnement synthétique générés par ordinateur dans le but d'immerger les utilisateurs dans un autre monde.

Les casques de réalité virtuelle sont des machines conçues pour permettre à l'utilisateur de vivre des activités sensorimotrices et cognitives réelles dans un environnement synthétique 3D qui est purement virtuel. Étant de plus en plus léger et facile à porter les casques de réalité virtuelles affichent des images calculées en fonction des mouvements de l'utilisateur.

D'autres équipements permettent de créer des expériences encore plus réalistes que ce soit en procurant la sensation du toucher qui permet de sentir les objets par exemple.

Dans le but d'expérience une réalité virtuelles des plus optimales il y a quelque prérequis tel qu'un casque de réalité virtuelle, sûrement la partie la plus importantes car c'est elle qui va offrir à l'utilisateur des images des plus adapter pour une expérience les plus agréables et ceci est réalisable grâce à la vision stéréoscopique qui présente des images légèrement décalées d'un œil à l'autre pour reproduire une vision binoculaire. A ceci vient s'ajouter le suivi de mouvement qui comme son nom l'indique permet au casque de reproduire des mouvements créer par l'utilisateur sur l'image, ses mouvements sont suivis grâce à des capteur de mouvement qui détecte les actions de l'utilisateur tel que des mouvements de tête pour s'adapter à sa position.

Par contre pour avoir une expérience agréable il faut que le casque puisse retranscrire le mouvement produit par l'utilisateur assez rapidement sur l'écran pour que l'image s'adapte au risque de provoquer des sensations de nausée, fatigue, désorientation ou encore maux de têtes provoqué par un potentiel décalage.

Une autre préoccupation pour une bonne expérience est d'imiter au maximum le champ de vision des utilisateurs car un Homme peut en général avoir un champ de vision de situant entre 200 et 220°, c'est pour ça que les casque tente de s'en rapprocher le plus possible atteignant en général 110° de champ de vision (le StarVR atteint 210°).

La Réalité Virtuelle

Le dernier point à réaliser pour recréer une seconde réalité est le concept de présence qui définit l'impression de l'utilisateur d'être physiquement dans l'environnement virtuel plutôt que dans le monde réel. Pour favoriser ce sentiment de présence plusieurs technique ont été mise au point, et cette impression est réussi si par exemple un utilisateur joue à un jeu de course et commence à se pencher comme s'il prévoyait les virages.

Conclusion

Sources

Clara : https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtual_Boy
https://www.realite-virtuelle.com/histoire-vr-7-etapes-1511/#Lhistoire_de_la_VR_2010_Oculus_amorce_la_democratisation_de_la_realite_virtuelle
https://www.360natives.com/grandes-dates-06022018/

Léa : https://www.virtysens.com/
https://www.phonandroid.com/les-casques-vr-peuvent-rendre-les-operations-chirurgicales-moins-douloureuses.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle
https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-applications/

Cantor : https://www.realite-virtuelle.com/comment-fonctionne-realite-virtuelle/